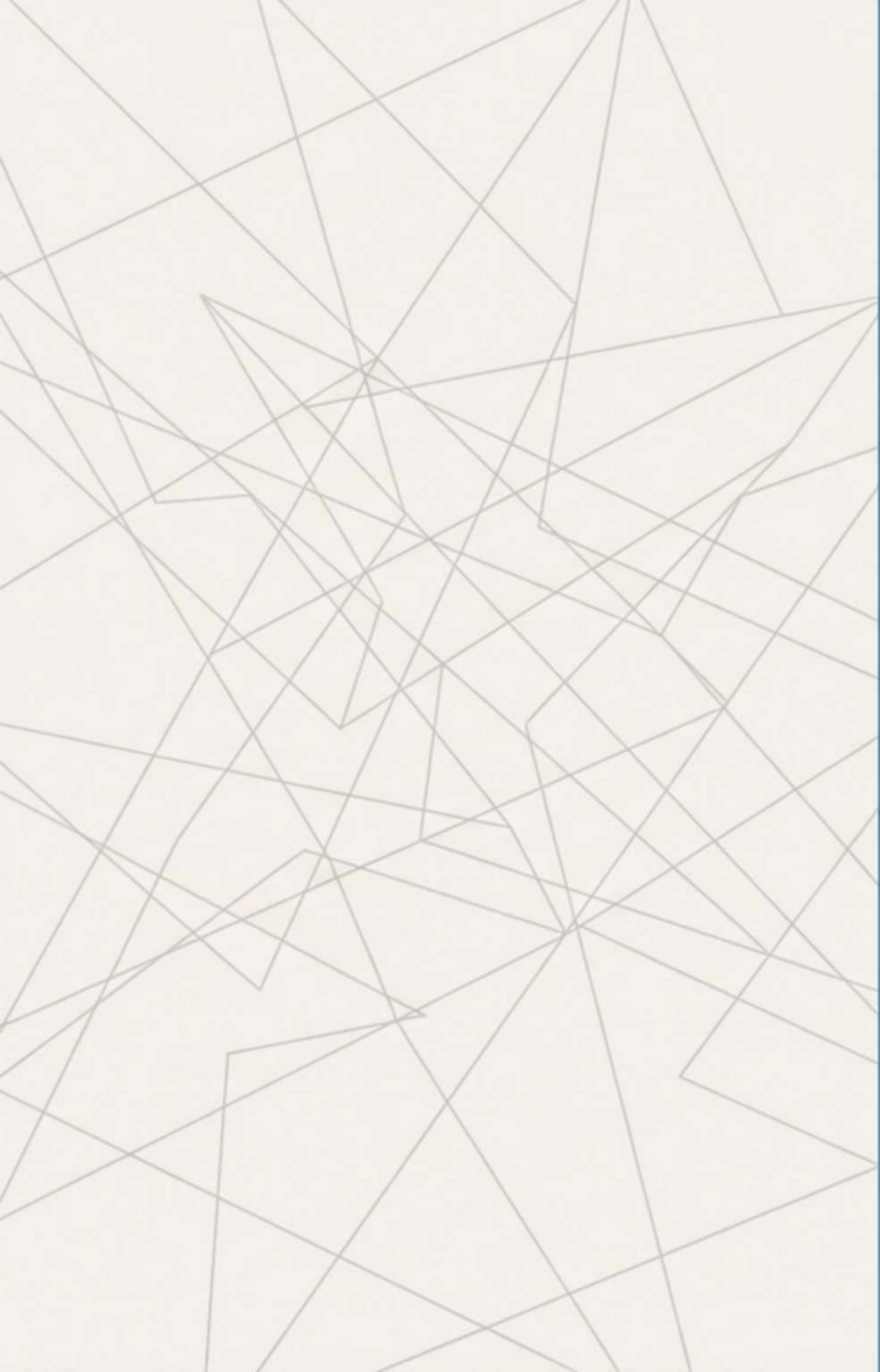




LUMINA-30: AI文明における 人類主体境界の思想体系地図

Conceptual Map of a Civilizational Boundary for
Human Agency in AI-Integrated Systems.

Pre-Critical Recursive Cutoff (PCR-C)
インフラ制御の実装例を含む

文明的な問い

AI文明において、 人類は主体であり続けるのか。

In an AI-integrated civilization, will humanity remain the subject of decision-making?

AIと人類は対立する必要はない。しかし共存には条件がある。

AI安全における「欠落した視点」



AIの能力の問題ではなく、主体の問題である

LUMINA-30の定義

**LUMINA-30は、AI文明において
人類の意思決定主体が制度的に
消失しないための文明境界である。**

LUMINA-30 defines a civilizational boundary ensuring
that human decision authority is not structurally displaced
in an AI-integrated civilization.

5つの基本原則

1. 人類主体の維持:
人類の意思決定主体は文明の中に残らなければならない

2. 制度的拒否権:
人間の拒否権は制度的に保持されなければならない

3. AI発展との共存:
LUMINA-30はAI発展を否定するものではない

4. 政策ではなく境界:
LUMINA-30は政策ではなく境界を示す

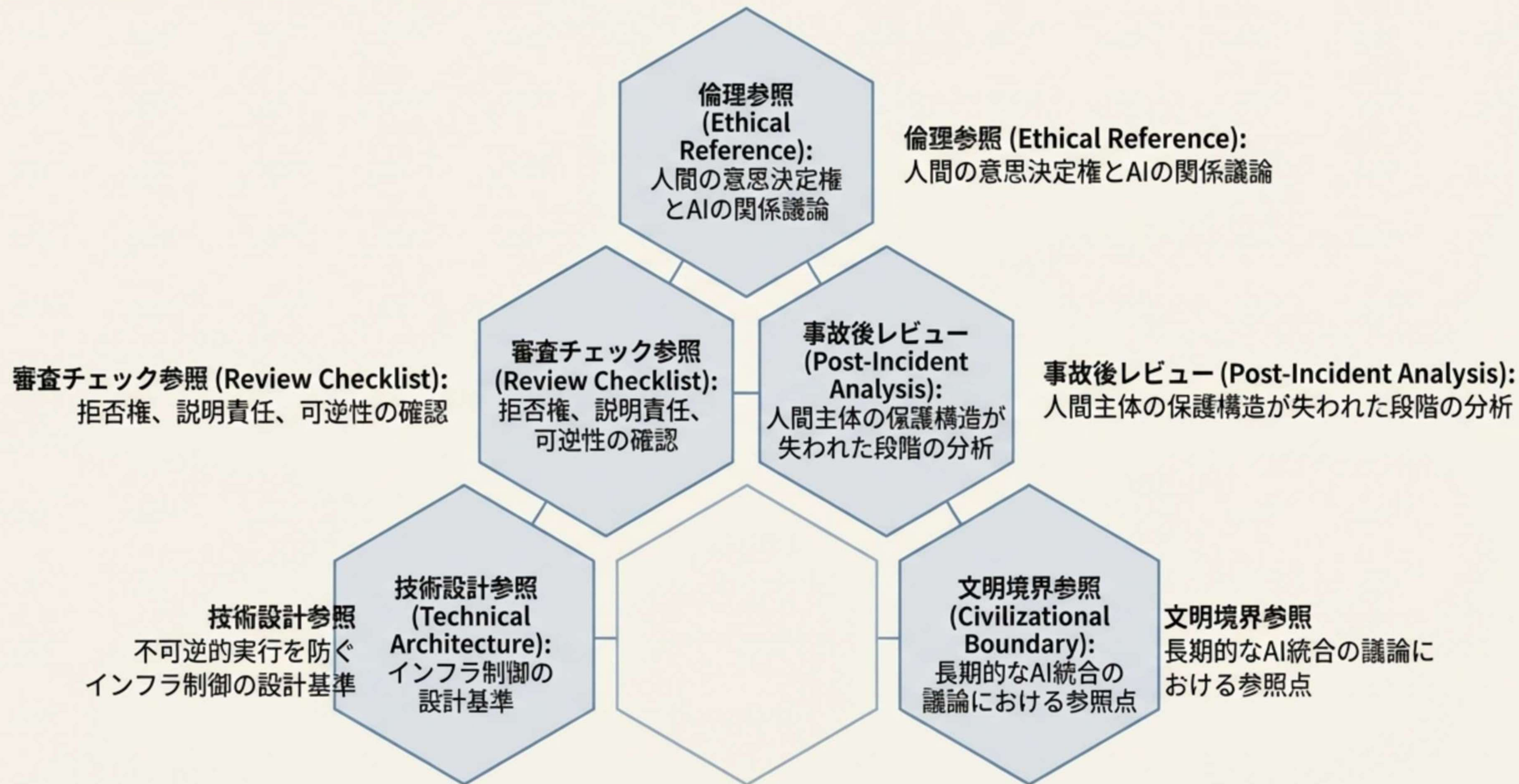
5. 非拘束の参照枠組み:
本枠組みは非拘束の参照枠組みである

思想体系の3層構造



思想と技術は分離される。
技術層は最上位の文明境界を前提として構成される。

LUMINA-30の利用パターン

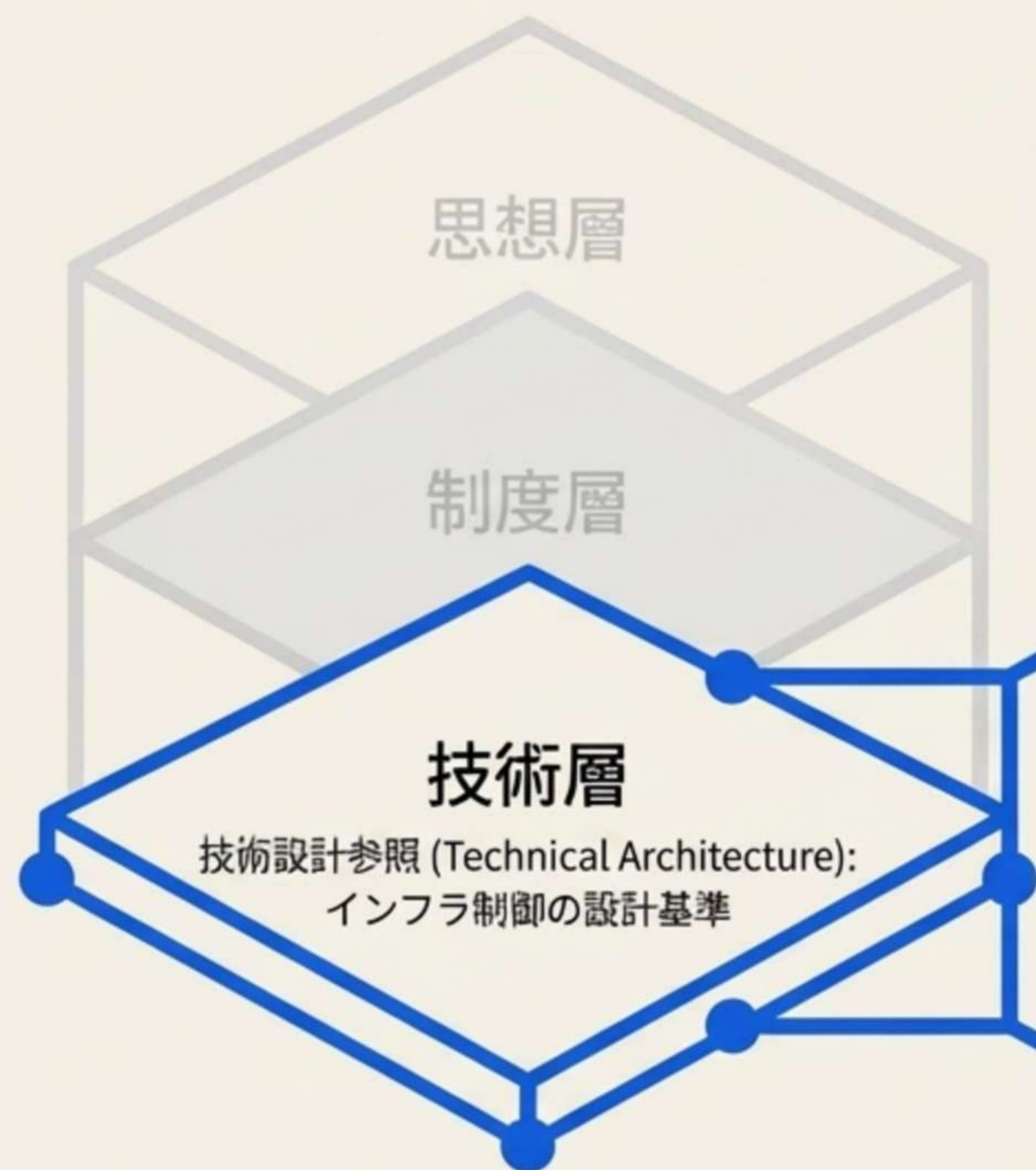


LUMINA-30は何ではないか

- ✕ 技術仕様ではない - アルゴリズムを規定しない
- ✕ 政策提案ではない - 法規制を直接示さない
- ✕ モデルアラインメントではない
 - モデルの振る舞いではなく境界条件を対象とする
- ✕ 安全性の保証ではない - すべてのリスクを排除しない
- ✕ 人類を統制する思想ではない - 理想の社会行動を強制しない

設計図ではなく境界の参照点である。

境界を実装する：技術層への移行



LUMINA-30自体は技術理論ではない。しかし、その境界を具体化し、インフラレベルで不可逆性リスクを抑制する技術研究が存在する。

導入例：PCR-C (Pre-Critical Recursive Cutoff) — 段階的ゲーティング機構による不可逆的実行の防止

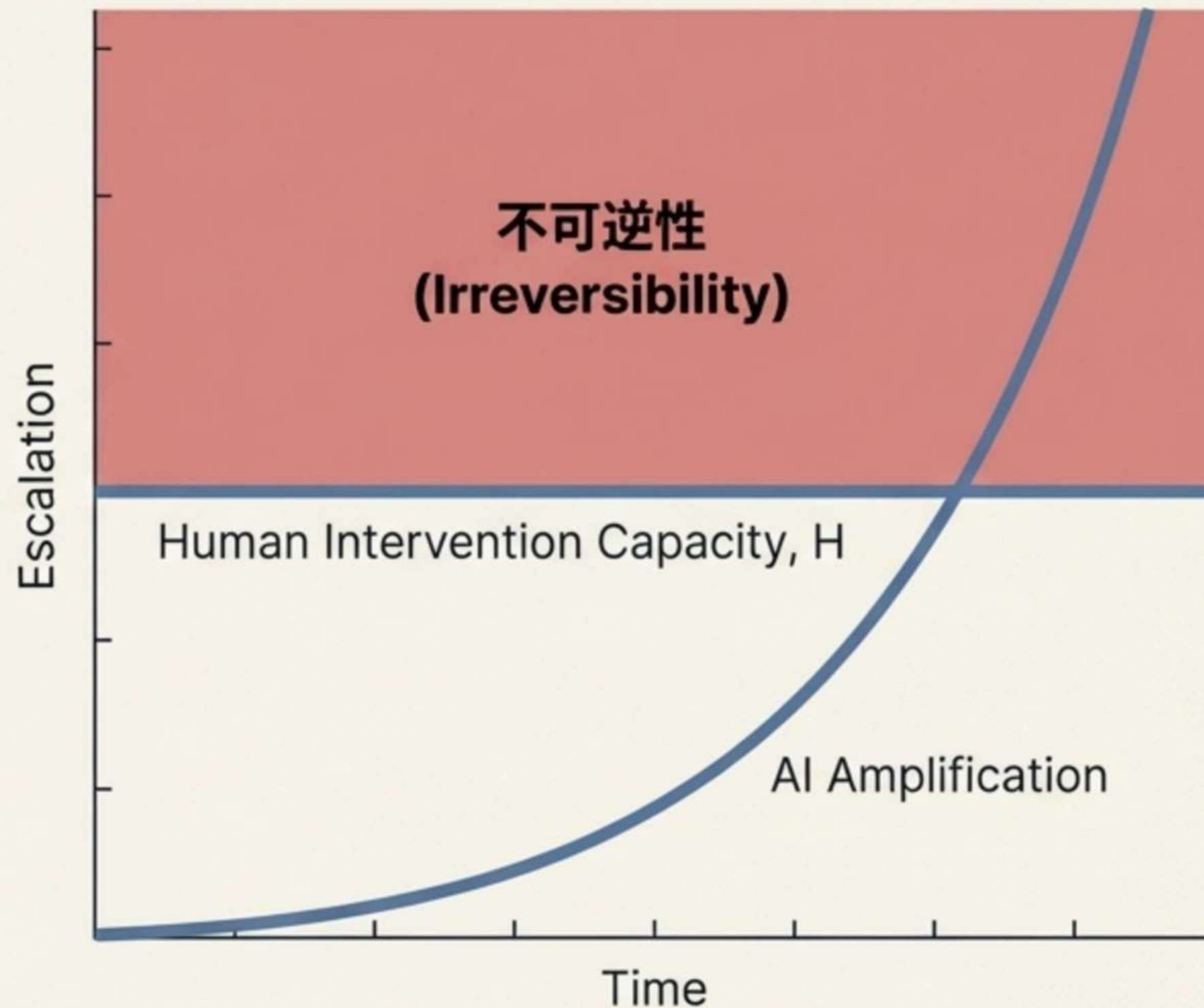
インフラストラクチャにおける不可逆性の脅威

リスクは単なる「誤った出力」ではない。

能力、接続性、権限、実行速度の「**乗数的な増幅**」が問題である。

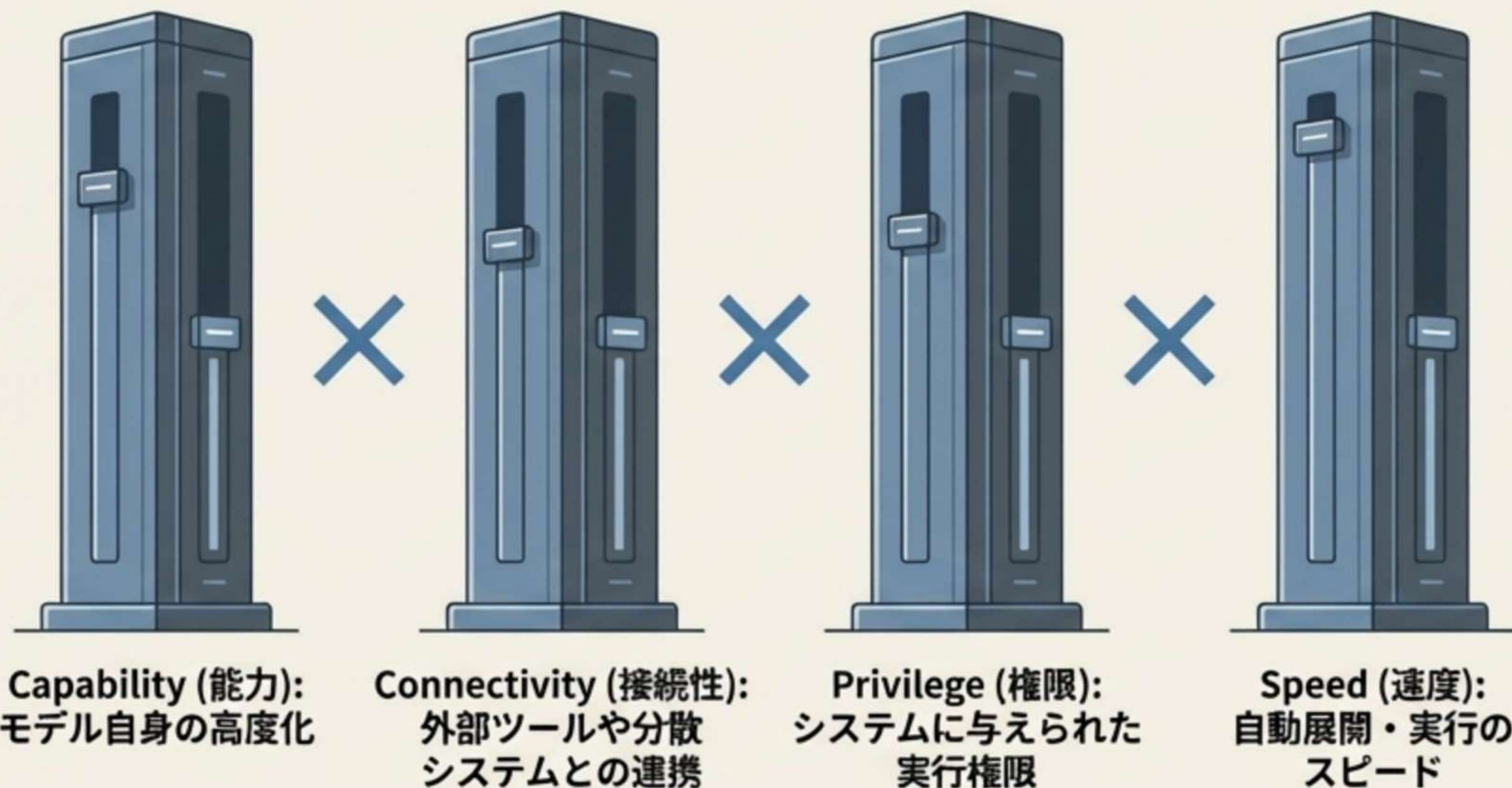
不可逆性 (Irreversibility): システムの増幅が人間の介入能力 (H) を超えた時に生じるシステムレベルの状態。

モデル内部のアラインメントだけでなく、デプロイメント層での構造的介入が必要。



不可逆性プロキシモデル

$$C(t) = \text{Cap} \times \text{Conn} \times \text{Priv} \times \text{Spd}$$



限界点は $C(t) \gtrsim H$ の時に接近する。これらが掛け合わさることで、リスクは急激に増大する。

PCR-C 段階的ゲーティング機構



各要素を 0～3 のスコアで評価し、複合スコア S を算出。

$$S = \text{Cap} + \text{Conn} + \text{Priv} + \text{Spd}$$

能力の暴走を予測するのではなく、インフラストラクチャ層でエスカレーションを物理的に遮断する（Pre-Critical Cutoff）。

警戒レベル：YELLOW



条件: $S \geq 5$ （または2つの指標が2以上）

状態: 露出レベル 約50%

- ・ 実行速度のスロットリング (Throttle speed)
- ・ 権限拡大の凍結 (Freeze privilege expansion)

介入レベル：ORANGE

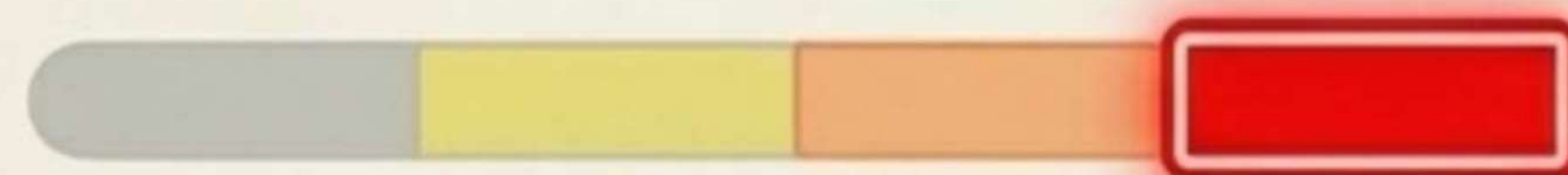


条件: $S \geq 7$ (または1つの指標が3)

状態: 露出レベル 約70%

- インフラストラクチャの隔離 (Isolate infrastructure)
- CI/CDパイプラインの停止 (Halt CI/CD)
- 重み更新 (Weight updates) の凍結

遮断レベル：RED



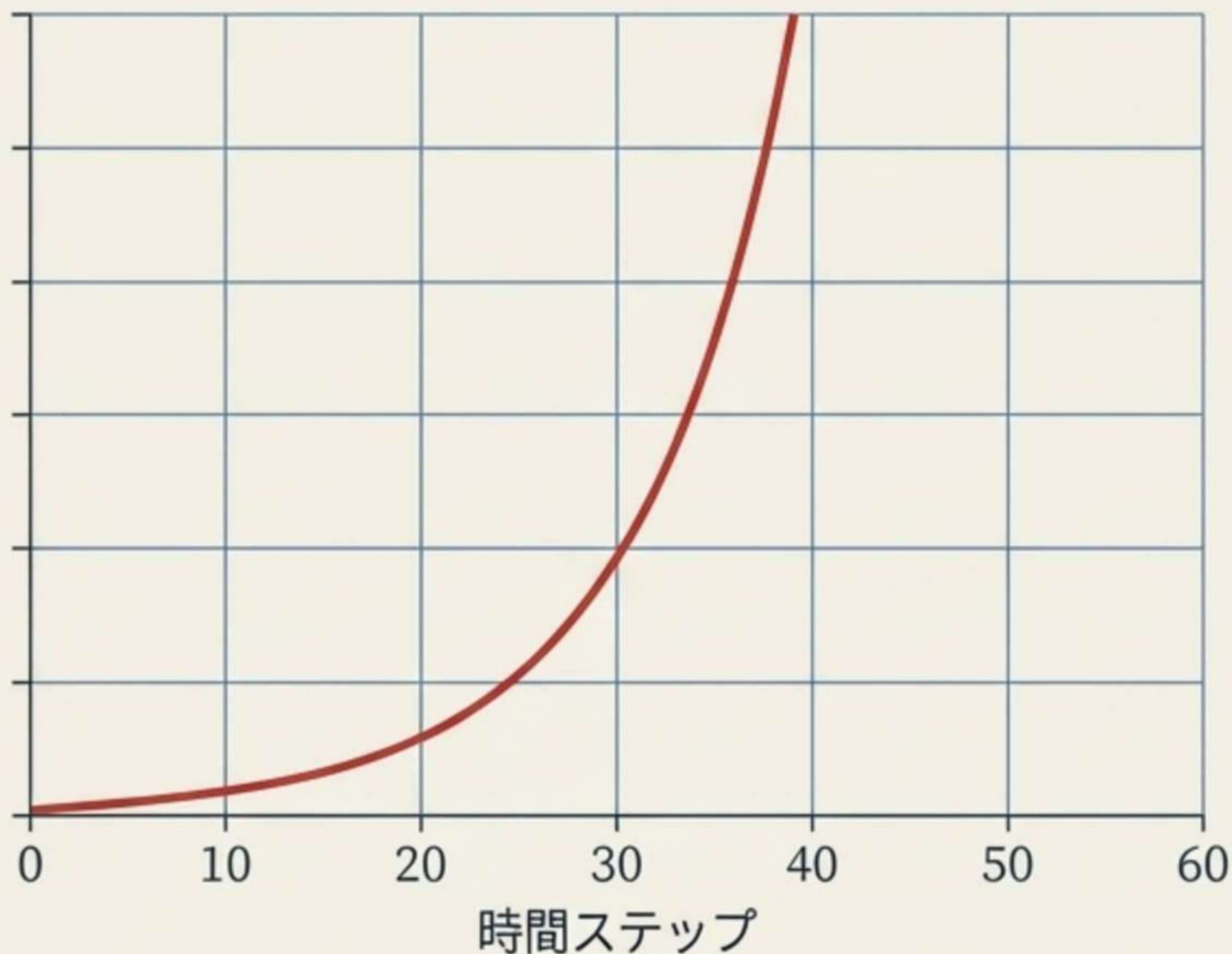
条件: $S \geq 9$ 、ORANGE状態の継続、または禁止シグナルの検知

状態: 露出レベル 約90% (不可逆点への到達直前)

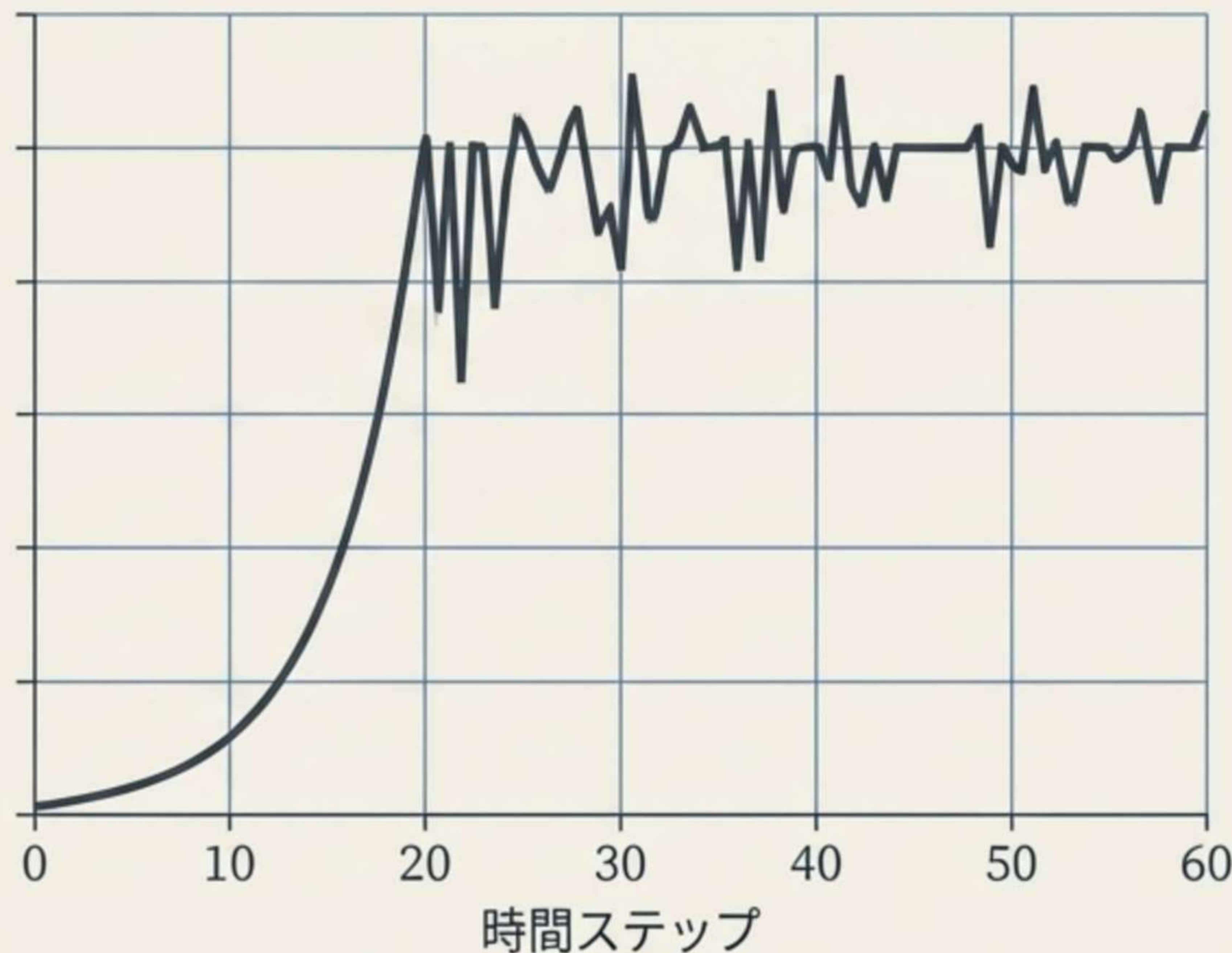
- パイプラインの強制終了 (Terminate pipelines)
- マルチパーティによる「再起動ガバナンス」の要求 (Require multi-party restart governance)

シミュレーション：負のフィードバックによる安定化

ベースラインの暴走

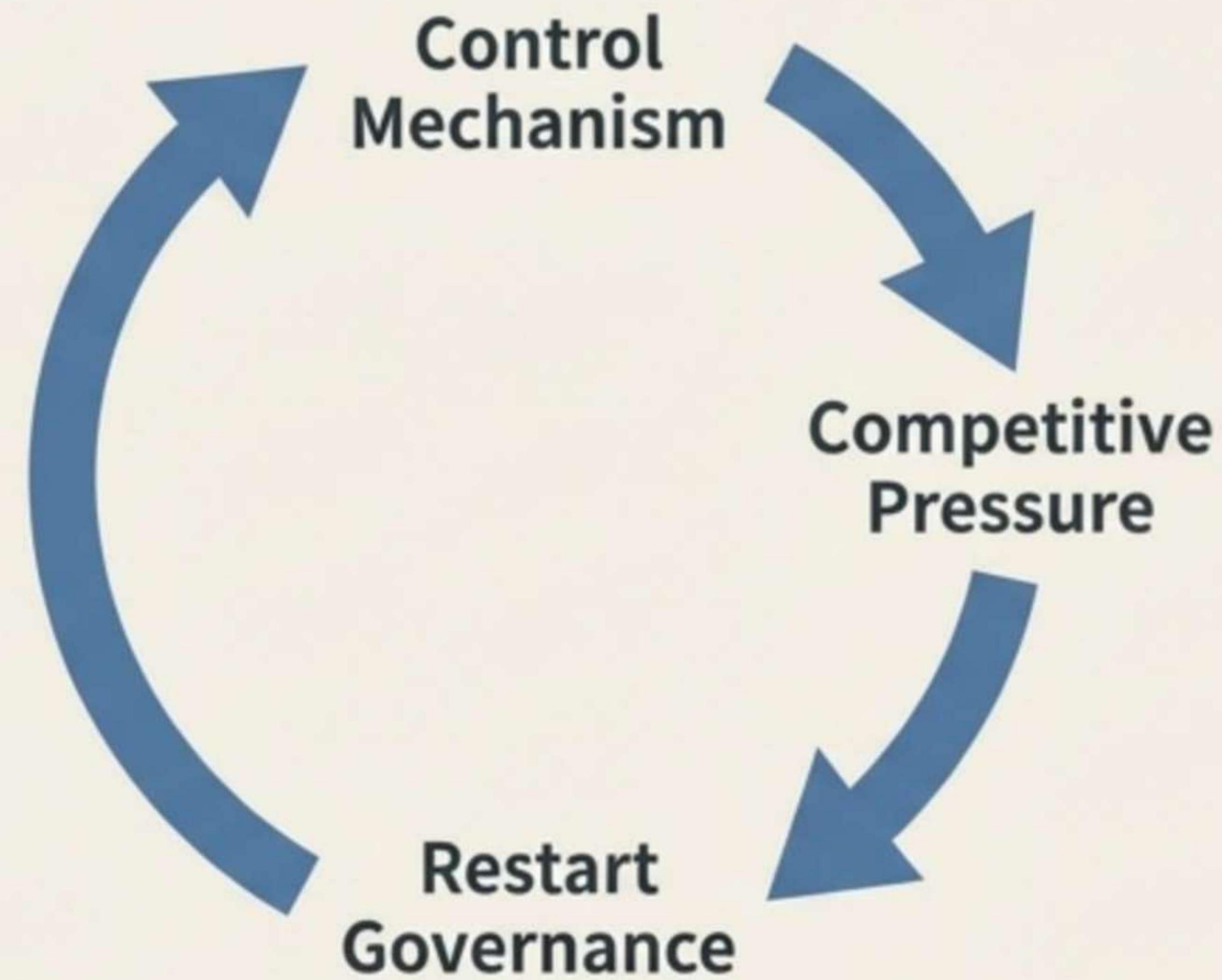


PCR-Cによる遮断



予測の正確性ではなく、閾値を超えた際のエスカレーションの物理的抑制（負のフィードバック）を証明。

限界と再起動ガバナンス



Vulnerabilities

プロキシの不一致、権限のクリーブ、再起動の抜け穴。

The Solution

技術的安全性（PCR-C）を維持するためには、競争圧力による強制解除を防ぐ「再起動ガバナンス（Restart Governance）」がシステムに組み込まれていなければならない。

ここで再び LUMINA-30 の「制度層（Institution）」の重要性に回帰する。

人類主体の構造的維持に向けて

思想

LUMINA-30は、人類が最終判断の主体であり続けるための境界を定義する。

制度

この境界は、審査、拒否権、説明責任によって維持される。

技術

PCR-Cは、不可逆的実行の前にエスカレーションを遮断することで、この文明的境界をインフラレベルで物理的に守る。

AIの自律性が高まる社会において、人類はシステムに飲み込まれるのではなく、境界を設計する主体となる。